

椭圆的仿射变换与几何量转化

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准形）：

椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 满足 $a > b > 0$ 。

条件 2（仿射变换）：

变换 $\varphi: x' = x, y' = \frac{a}{b}y$ 。

结论

结论一（化圆）：

直观描述：椭圆经仿射变换后成为半径为 a 的圆。

$$x'^2 + y'^2 = a^2$$

结论二（面积关系）：

直观描述：变换后图形面积为原面积的 a/b 倍。

$$S = \frac{b}{a}S'$$

（或等价 $S' = \frac{a}{b}S$ ）

结论三（斜率关系）：

直观描述：变换后直线斜率变为原斜率的 a/b 倍。

$$k = \frac{b}{a}k'$$

推广结论（不变性）：

直观描述：仿射变换保持直线平行关系和共线点分线段的比例不变。

$$l_1 \parallel l_2 \Rightarrow l'_1 \parallel l'_2, \quad \frac{AP}{PB} = \lambda \Rightarrow \frac{A'P'}{P'B'} = \lambda.$$

理解说明

一句话直觉 仿射变换就是沿 y 轴方向将椭圆“拉”成圆，把椭圆中的复杂关系转化为圆中的简单关系。

核心拆解

要点一（变换性质）：

变换 φ 是线性变换，只改变 y 坐标： $x' = x, y' = \frac{a}{b}y$ 。它保持直线的平行性和分段比例，是将椭圆化为圆的线性拉伸变换。

要点二（化圆过程）：

将 $x = x', y = \frac{b}{a}y'$ 代入椭圆方程，恰好消去分母中的 a, b 差异，得到圆方程 $x'^2 + y'^2 = a^2$ 。

要点三（缩放因子）：

y 坐标拉伸倍数为 $\frac{a}{b}$ ，因此面积放大 $\frac{a}{b}$ 倍，斜率放大 $\frac{a}{b}$ 倍（因为纵坐标变化率放大）。

几何本质（线性拉伸） 仿射变换 φ 是坐标轴方向的缩放，不旋转，因此保持直线的平行性和共线点比例。它使椭圆变圆，同时保持图形的“线性结构”。

代数意义（坐标变换） 通过变量替换，将椭圆方程化为圆方程，使许多代数运算简化，积分转化为圆中已知结论。

考点价值（椭圆问题化圆）

- **考法一（面积转化）：**椭圆内接三角形、四边形面积最值问题，可在圆中求解后按比例反求。
- **考法二（斜率计算）：**椭圆中斜率乘积为定值、中点弦斜率等问题，可利用圆中垂径定理等转化。

顿悟点 所有变换关系只依赖于一个比值 a/b ，因此椭圆问题转化为圆问题，只需最后乘以或除以该因子即可。

使用场景

- **场景一（面积最值）：**求椭圆内接三角形最大面积时，变换为圆内接正三角形，面积乘以 b/a 得椭圆面积。
- **场景二（斜率关系）：**已知椭圆中两直线斜率之和或积，变换为圆中对应关系，利用圆的性质求解。

证明

思路提示 利用变换 φ 的坐标关系，直接代入椭圆方程可证化圆；通过坐标微元或雅可比行列式得面积关系；由直线斜率定义得斜率关系；由线性变换性质得不变性。

正式推导

步骤一（化圆推导）：

由 φ 得 $x = x'$, $y = \frac{b}{a}y'$, 代入椭圆方程：

$$\begin{aligned}\frac{x'^2}{a^2} + \frac{(b/a)^2 y'^2}{b^2} &= 1 \implies \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{a^2} = 1 \\ &\implies x'^2 + y'^2 = a^2.\end{aligned}$$

理由：代入并化简，分母统一为 a^2 ，说明变换后曲线是半径 a 的圆。

步骤二（面积关系）：

变换 φ 的雅可比行列式为 $\left| \frac{\partial(x', y')}{\partial(x, y)} \right| = 1 \cdot \frac{a}{b} = \frac{a}{b}$ 。因此面积元 $dS' = \frac{a}{b}dS$ ，积分得

$$\begin{aligned}S' &= \frac{a}{b}S \\ \implies S &= \frac{b}{a}S' .\end{aligned}$$

理由：坐标变换下面积缩放因子等于雅可比行列式的绝对值。

步骤三（斜率关系）：

设原直线 $l: y = kx + m$ ，则变换后 l' 由 $y' = \frac{a}{b}y$ 得 $y' = \frac{a}{b}(kx + m) = \frac{a}{b}kx + \frac{a}{b}m$ 。因 $x' = x$ ，故 l' 方程为 $y' = \frac{a}{b}kx' + \frac{a}{b}m$ ，其斜率 $k' = \frac{a}{b}k$ ，所以

$$k = \frac{b}{a}k'.$$

理由：直接代入变换公式，比较系数得斜率关系。

步骤四（不变性证明）：

变换 $\varphi: x' = x, y' = \frac{a}{b}y$ 是一个线性变换。线性变换保持向量加法和数乘，因此保持平行性和比例性：若 $l_1 \parallel l_2$ ，则方向向量对应成比例，变换后仍成比例，故 $l'_1 \parallel l'_2$ ；若 C 分 AB 为定比 λ ，即 $\overrightarrow{OC} = (1 - \lambda)\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}$ ，则变换后 $\overrightarrow{O'C'} = (1 - \lambda)\overrightarrow{O'A'} + \lambda\overrightarrow{O'B'}$ ，故 C' 分 $A'B'$ 比例仍为 λ 。

理由：线性变换保持仿射组合，从而平行和比例不变。

结论回扣 通过以上四个步骤，依次证明了变换将椭圆化为圆、面积缩放 b/a 、斜率缩放 b/a ，以及平行性与比例不变性，这些结论共同构成了仿射变换处理椭圆问题的理论基础。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，作仿射变换 $\varphi: x' = x, y' = \frac{3}{2}y$ 。
(1) 求变换后的曲线方程；(2) 若椭圆 C 内有一三角形面积为 6，求变换后该三角形面积。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由椭圆方程得 $a = 3, b = 2$ ，所以 $\frac{a}{b} = \frac{3}{2}$ ，变换 φ 符合条件。

理由：确定 a, b 以应用公式。

第二步（化圆方程）：

代入变换：由 $x' = x, y' = \frac{3}{2}y$ 得 $x = x', y = \frac{2}{3}y'$ ，代入椭圆方程：

$$\begin{aligned}\frac{x'^2}{9} + \frac{(\frac{2}{3}y')^2}{4} &= 1 \Rightarrow \frac{x'^2}{9} + \frac{y'^2}{9} = 1 \\ &\Rightarrow x'^2 + y'^2 = 9\end{aligned}$$

。

理由：代入后化简得到圆方程。

第三步（面积计算）：

由面积关系 $S = \frac{b}{a}S'$ ，现 $S = 6$ ，故

$$\begin{aligned}S' &= \frac{a}{b}S \\ &= \frac{3}{2} \times 6 \\ &= 9\end{aligned}$$

。

理由：直接利用面积缩放公式。

关键结论： 变换后曲线为圆 $x'^2 + y'^2 = 9$ ，变换后三角形面积为 9。

典型例题

例 2（稍变形） 题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，直线 $l: y = \frac{1}{2}x + 1$ ，作仿射变换 $\varphi: x' = x, y' = \frac{4}{3}y$ 。求直线 l 变换后的方程及其斜率。**解题步骤：**

第一步（变换参数）：

$a = 4, b = 3$ ，所以 $\frac{a}{b} = \frac{4}{3}$ ，变换 $\varphi: y' = \frac{4}{3}y$ 。

理由：确定缩放因子。

第二步（代入变换）：

由 $y' = \frac{4}{3}y$ 得 $y = \frac{3}{4}y'$ ，代入 l 方程： $\frac{3}{4}y' = \frac{1}{2}x + 1$ ，解得 $y' = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$ 。又 $x' = x$ ，故 l' 方程为 $y' = \frac{2}{3}x' + \frac{4}{3}$ 。

理由：消去 x, y 得到 x', y' 关系。

第三步（读取斜率）：

l' 斜率为 $\frac{2}{3}$ 。

理由：斜率为 x' 系数。

关键结论： 变换后直线方程 $y' = \frac{2}{3}x' + \frac{4}{3}$ ，斜率 $\frac{2}{3}$ 。

典型例题

例 3（综合应用） 题目： 求椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 内接三角形面积的最大值。**解题步骤：**

第一步（作仿射变换）：

取变换 $\varphi: x' = x, y' = \frac{a}{b}y = \frac{2}{\sqrt{3}}y$ ，椭圆化为圆 $x'^2 + y'^2 = 4$ ($a = 2, b = \sqrt{3}$)。

理由：利用仿射变换将椭圆变圆，且面积关系已知。

第二步（圆内接三角形最值）：

圆 $x'^2 + y'^2 = 4$ 的内接三角形中，等边三角形的面积最大，最大面积

$$\begin{aligned} S'_{\max} &= \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{4} \times 4 \\ &= 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

。

理由：圆内接正三角形面积公式。

第三步（反求椭圆内面积）：

由面积关系 $S = \frac{b}{a}S'$ ，得椭圆内接三角形最大面积

$$\begin{aligned} S_{\max} &= \frac{b}{a} S'_{\max} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 3\sqrt{3} \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

。

理由：利用面积缩放公式。

关键结论： 最大面积为 $\frac{9}{2}$ 。

易错提醒

易错点一（面积方向错误）

认为 $S' = \frac{b}{a}S$ ，混淆缩放方向。

正确理解（面积缩放方向）：

变换后 y 伸长，面积变大，故 $S' = \frac{a}{b}S$ ，因此 $S = \frac{b}{a}S'$ 。

错因分析（忽略拉伸）：

未理解拉伸方向，误认为面积缩小。

易错点二（斜率公式记反）

认为 $k' = \frac{b}{a}k$ 或 $k = \frac{a}{b}k'$ 。

正确理解（斜率缩放方向）：

y' 拉伸，斜率 $k' = \frac{a}{b}k$ ，故 $k = \frac{b}{a}k'$ 。

错因分析（混淆变量）：

混淆了 k 与 k' 的关系，未从变换定义推导。

易错点三（滥用垂直关系）

误以为圆中垂直弦在椭圆中仍垂直。

正确理解（保平行不保角）：

仿射变换不保角，仅保平行和比例，因此圆中垂直关系在椭圆中不再成立（除非特殊方向）。

错因分析（类推错误）：

忽略仿射变换的角度扭曲，错误地将圆中的垂直结论推广到椭圆。

结论小结

一句话核心 仿射变换是处理椭圆问题的“法宝”，通过纵向拉伸将椭圆化为圆，利用圆的性质求解后再按比例还原。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准形）：椭圆中心在原点，焦点在 x 轴，且 $a > b > 0$ 。

- 条件 2 (变换选择): 变换 $\varphi: x' = x, y' = \frac{a}{b}y$ 仅适用于椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

关键提醒

- 易错点 (公式方向): 牢记 $S = \frac{b}{a}S'$ 和 $k = \frac{b}{a}k'$, 不要颠倒。
- 检查项 (角度不保): 圆中的垂直关系不能直接迁移到椭圆, 需谨慎。